

UNIVERSITAS AN NUUR
Fakultas Sains dan Kesehatan - Program Studi S1 Ilmu Komputer

Software Requirements Specification (SRS)

TicketPass

Platform Tiket Konser Skala Besar dengan Virtual Queue Anti-Scalper

Mahasiswa: Reza Adrian Noviansyah (NIM 2407016)
Mata Kuliah: Pengembangan Berbasis Platform (GA07309)
Dosen Pengampu: Andri Triyono, S.T., M.T.
Tahun Akademik: 2026/2027
Versi: 0.2 (Draf Fase I)

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional platform TicketPass, yaitu sistem penjualan tiket konser yang tahan lonjakan trafik (war ticket) dan mencegah pembelian oleh calo atau bot.

1.2 Latar Belakang Masalah

Penjualan tiket konser populer sering mengalami server crash akibat jutaan request dalam hitungan detik, serta maraknya calo dan bot ilegal. TicketPass dirancang untuk mengatur lalu lintas pembeli lewat antrean virtual, membatasi pembelian per identitas, mencegah double-booking kursi, dan menerbitkan tiket yang sulit diduplikasi.

1.3 Ruang Lingkup

TicketPass adalah aplikasi web dengan backend API. Cakupan sistem adalah empat modul inti:

Kode	Modul	Ringkasan
M1	Virtual Waiting Room Queue	Antrean berbasis token Redis sebelum halaman checkout
M2	Anti-Scalper NIK Lock	Maksimal 2 tiket per NIK terverifikasi, identitas terenkripsi
M3	Interactive Seat Picker	Denah SVG/Canvas dengan temporary lock 10 menit
M4	Dynamic Rolling QR E-Ticket	QR Code diperbarui setiap 30 detik

Di luar cakupan: integrasi payment gateway sungguhan (pembayaran disimulasikan), aplikasi mobile native, dan manajemen keuangan promotor.

1.4 Lingkungan Pengembangan

Ubuntu 26.04.1 LTS (WSL 2 di Windows 11), PostgreSQL 18.6, Redis 8.0.5, Node.js 24.21.0, Git 2.53.0. Seluruh perintah instalasi dan eksekusi didokumentasikan di README.md.

1.5 Definisi

- War ticket: lonjakan pembelian tiket dalam waktu sangat singkat.
- Scalper: calo atau bot yang membeli tiket dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
- NIK: Nomor Induk Kependudukan.
- TTL: Time To Live, masa berlaku data di Redis.
- p95: persentil ke-95 waktu respons.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem berdiri sendiri dengan arsitektur high-concurrency: klien web, API server (Node.js), Redis (antrean, distributed lock, seat lock, token QR), dan PostgreSQL (data permanen dan constraint integritas).

2.2 Kelas Pengguna

- Pembeli: pengguna umum yang membeli tiket.
- Admin / Promotor: mengelola event, venue, kuota, dan membuka penjualan.
- Petugas Gerbang: memindai QR di pintu masuk.
- Scalper / Bot: bukan pengguna sah, dimodelkan sebagai ancaman.

2.3 Asumsi dan Ketergantungan

- Verifikasi NIK dilakukan terhadap format dan pengecekan unik (bukan integrasi Dukcapil).
- Pembayaran dimodelkan sebagai simulasi dengan status berhasil atau gagal.
- Seluruh layanan berjalan di Linux/WSL untuk pengujian.

3. Matriks Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Pengaruh	Kebutuhan Utama
Pembeli	Pengguna akhir	Tinggi	Sedang	Antrean adil, kursi tidak hilang saat checkout, tiket aman
Promotor / Admin	Pemilik event	Tinggi	Tinggi	Penjualan lancar, anti-calo, laporan penjualan
Petugas Gerbang	Operasional	Sedang	Rendah	Validasi QR cepat dan akurat
Dosen Pengampu	Penilai	Tinggi	Tinggi	Kesesuaian dengan spesifikasi dan rubrik
Regulator konsumen	Pengawas	Rendah	Sedang	Perlindungan hak konsumen dan data pribadi
Scalper / Bot	Ancaman	Tinggi	Negatif	Dicegah oleh sistem

4. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: M (Must), S (Should), C (Could).

4.1 M1 Virtual Waiting Room Queue

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-M1-01	Sistem menempatkan setiap pembeli yang masuk saat penjualan dibuka ke antrean dan memberi token antrean unik	M
FR-M1-02	Posisi antrean ditentukan berdasarkan urutan kedatangan (FIFO) dan ditampilkan kepada pembeli	M
FR-M1-03	Sistem mengizinkan sejumlah pembeli per interval ke halaman checkout sesuai kapasitas yang diatur admin	M
FR-M1-04	Token akses checkout bersifat sekali pakai dan memiliki TTL	M
FR-M1-05	Pembeli yang tidak aktif melewati batas waktu dikeluarkan dari antrean	S
FR-M1-06	Satu pengguna hanya boleh memiliki satu posisi antrean aktif per event	M

4.2 M2 Anti-Scalper NIK Lock

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-M2-01	Pembeli wajib memasukkan NIK 16 digit yang tervalidasi formatnya sebelum membeli	M
FR-M2-02	Sistem membatasi maksimal 2 tiket per NIK per event	M
FR-M2-03	NIK disimpan terenkripsi dan hash NIK dipakai untuk pengecekan batas pembelian	M
FR-M2-04	Pengecekan batas dilakukan atomik agar tidak bisa ditembus oleh request paralel	M
FR-M2-05	Sistem mencatat percobaan pembelian melebihi batas sebagai indikasi bot	S
FR-M2-06	Admin dapat melihat log percobaan mencurigakan	C

4.3 M3 Interactive Seat Picker

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-M3-01	Denah kursi ditampilkan interaktif (SVG/Canvas) dengan status tersedia, terkunci, dan terjual	M
FR-M3-02	Saat pembeli memilih kursi, sistem memasang lock sementara selama 10 menit	M
FR-M3-03	Satu kursi tidak boleh terkunci atau terjual kepada dua pembeli berbeda (zero double-booking)	M
FR-M3-04	Lock otomatis dilepas saat TTL habis atau pembeli membatalkan	M
FR-M3-05	Status kursi diperbarui ke seluruh klien tanpa reload halaman	S
FR-M3-06	Setelah pembayaran sukses, status kursi menjadi terjual secara permanen di PostgreSQL	M

4.4 M4 Dynamic Rolling QR E-Ticket

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-M4-01	Setelah pembayaran sukses, sistem menerbitkan e-ticket digital	M
FR-M4-02	QR Code pada tiket diperbarui setiap 30 detik	M
FR-M4-03	Payload QR ditandatangani (HMAC) dan memuat ID tiket serta cap waktu	M
FR-M4-04	Petugas gerbang dapat memvalidasi QR; QR kedaluwarsa atau tiket sudah dipakai ditolak	M
FR-M4-05	Tiket yang sudah dipindai tidak dapat dipakai ulang	M

4.5 Kebutuhan Pendukung

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-S-01	Registrasi dan login pengguna dengan JWT	M
FR-S-02	Role-based access control: Pembeli, Admin, Petugas Gerbang	M
FR-S-03	Admin dapat membuat event, venue, kategori kursi, dan kuota	M
FR-S-04	Simulasi pembayaran dengan status berhasil, gagal, atau kedaluwarsa	M
FR-S-05	Validasi input pada seluruh endpoint	M

4.6 Pengelolaan Event (Event Management)

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-E-01	Admin membuat event dengan nama, tanggal, venue, dan banner	M
FR-E-02	Admin mengatur kategori kursi (misalnya VIP, Reguler), harga, dan kuota per kategori	M
FR-E-03	Admin menetapkan jadwal buka penjualan; antrean (M1) baru aktif pada waktu tersebut	M
FR-E-04	Admin dapat menutup, menunda, atau membatalkan event dengan status yang tampil ke pembeli	S
FR-E-05	Admin melihat laporan penjualan: tiket terjual, kursi tersisa, dan jumlah antrean	S

4.7 Perlindungan Hak Konsumen

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-K-01	Harga per tiket, biaya tambahan, dan total tampil jelas sebelum pembayaran	M
FR-K-02	Pembeli wajib menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan pembatalan sebelum membayar; persetujuan dicatat	M
FR-K-03	Sistem menerbitkan bukti pembelian (nomor order, rincian kursi, waktu) setelah pembayaran sukses	M
FR-K-04	Pembeli dapat melihat riwayat order dan status tiketnya	M

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-K-05	Jika event dibatalkan, order ditandai berhak refund dan statusnya terlacak (refund disimulasikan)	S
FR-K-06	Pembeli dapat mengajukan keluhan terkait order yang tercatat dan dapat dilihat admin	C

Catatan: kebutuhan FR-K merujuk pada prinsip hak konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu informasi yang jelas dan benar serta hak atas ganti rugi.

4.8 Strategi Konkurensi Terdistribusi (Rancangan Awal)

Bagian ini menjelaskan pendekatan untuk memenuhi M1 sampai M3 di bawah beban tinggi. Detail implementasi dibahas di SAD.

Masalah	Pendekatan	Alasan
Antrean adil dan cepat (M1)	Redis sorted set dengan skor waktu masuk; admission dikendalikan worker dengan laju tetap	Operasi $O(\log N)$, urutan FIFO terjaga
Lock kursi (M3)	Redis SET dengan opsi NX dan PX 600000 ms (10 menit) berisi ID pembeli	Atomik, kedaluwarsa otomatis
Pelepasan lock	Script Lua yang hanya menghapus lock jika pemiliknya sama	Mencegah pembeli menghapus lock milik orang lain
Kursi terjual permanen	Constraint unik (event, kursi) pada tabel tiket di PostgreSQL	Pengaman terakhir jika Redis gagal atau terjadi race
Batas 2 tiket per NIK (M2)	Penghitung atomik berbasis hash NIK, divalidasi ulang dalam transaksi database	Request paralel tidak dapat menembus batas
Request ganda dari klien	Idempotency key pada endpoint order	Pembayaran dan order tidak terduplikasi

5. Kebutuhan Non-Fungsional (FURPS+)

Semua atribut dirumuskan kuantitatif agar dapat diuji.

ID	Atribut	Target Terukur	Metode Verifikasi
NFR-F-01	Functionality	Seluruh FR berprioritas M berjalan pada pengujian integrasi	Test suite dan RTM
NFR-U-01	Usability	Pembeli menyelesaikan alur antre sampai pilih kursi dalam kurang dari 5 langkah	Uji pengguna sederhana
NFR-U-02	Usability	Antarmuka dapat dipakai pada layar lebar 360 px ke atas	Uji responsif
NFR-R-01	Reliability	Zero double-booking pada 10.000 percobaan pemesanan kursi yang sama	Load test dan constraint unik DB
NFR-R-02	Reliability	Lock kursi dilepas otomatis maksimal 1 detik setelah TTL 10 menit	Uji waktu TTL
NFR-R-03	Reliability	Tidak ada kehilangan antrean saat API server restart	Uji restart
NFR-P-01	Performance	Konkurensi minimal 10.000 pengguna aktif bersamaan	k6 atau Locust
NFR-P-02	Performance	Waktu respons locking kursi p95 di bawah 50 ms	Load test, metrik p95
NFR-P-03	Performance	Validasi QR di gerbang di bawah 200 ms (p95)	Load test
NFR-S-01	Supportability	Seluruh setup terdokumentasi di README dan dapat diulang di Ubuntu	Review dokumentasi
NFR-S-02	Supportability	Cakupan unit test minimal 70% pada logika inti M1 sampai M4	Laporan coverage

ID	Atribut	Target Terukur	Metode Verifikasi
NFR-SEC-01	Security	NIK terenkripsi AES-256 saat disimpan	Inspeksi database
NFR-SEC-02	Security	Autentikasi JWT dan otorisasi RBAC pada semua endpoint terlindungi	Uji keamanan
NFR-SEC-03	Security	Rate limiting per pengguna dan per IP pada endpoint antrean dan pembelian	Uji beban
NFR-SEC-04	Security	Payload QR tidak dapat dipalsukan tanpa kunci HMAC	Uji manipulasi
NFR-D-01	Design constraint	Berjalan di Linux (Ubuntu/WSL 2) dengan PostgreSQL dan Redis	Demo di Linux
NFR-L-01	Legal	Pengelolaan data pribadi mengikuti prinsip UU PDP (minimisasi data, enkripsi)	Review desain data

Catatan: angka konkurensi 10.000, p95 di bawah 50 ms, dan zero double-booking berasal langsung dari lembar penugasan. Target lain adalah usulan awal yang dapat disesuaikan setelah konsultasi dengan dosen.

5.1 Atribut Tambahan (Bagian "+" pada FURPS+)

ID	Kategori	Target Terukur	Metode Verifikasi
NFR-DC-01	Design constraint	Backend memakai Node.js, data permanen di PostgreSQL, antrean dan lock di Redis	Review arsitektur
NFR-DC-02	Implementation constraint	Kode modular per modul M1 sampai M4, pesan commit mengikuti konvensi (feat, fix, docs, test)	Review repositori
NFR-DC-03	Interface constraint	Seluruh API terdokumentasi dalam OpenAPI v3 dan diuji terhadap skemanya	Validasi skema
NFR-DC-04	Physical constraint	Pengujian dijalankan pada satu laptop dengan Ubuntu di WSL 2, batas sumber daya dilaporkan di laporan uji	Laporan load test
NFR-DC-05	Operational	Service dapat dinyalakan dengan perintah yang tercatat di README, tanpa langkah manual lain	Uji ulang dari repositori kosong
NFR-L-02	Legal (konsumen)	Harga, syarat, dan kebijakan pembatalan tampil sebelum pembayaran dan dicatat bersama order (lihat FR-K)	Uji alur checkout

6. Batasan dan Risiko

Risiko	Dampak	Mitigasi
Race condition pada seat lock	Double-booking	Redis SET NX PX sebagai lock cepat, ditambah constraint unik PostgreSQL sebagai pengaman terakhir
Keterbatasan laptop untuk load test 10.000 pengguna	Target sulit dibuktikan	Gunakan k6 bertahap, laporkan batas dan metodologi secara jujur
Bot melewati antrean	Pembatasan NIK ditembus	Token sekali pakai, rate limit, pengecekan NIK atomik
Waktu terbatas	Modul tidak selesai	Prioritaskan M1 dan M3 untuk MVP UTS
Kebocoran data NIK	Pelanggaran privasi	Enkripsi AES-256, hash untuk pengecekan, akses minimal

7. Matriks Keterlacakan Awal (RTM)

Kebutuhan	Modul	Komponen Desain (SAD)	Pengujian
FR-M1-01 sampai FR-M1-06	M1	Queue Service, Redis sorted set	UT-M1, IT-queue, LT-queue
FR-M2-01 sampai FR-M2-06	M2	Identity Service, enkripsi AES-256	UT-M2, IT-nik, ST-nik
FR-M3-01 sampai FR-M3-06	M3	Seat Service, Redis lock, tabel seat	UT-M3, IT-seat, LT-seat
FR-M4-01 sampai FR-M4-05	M4	Ticket Service, generator QR HMAC	UT-M4, IT-ticket, ST-qr
FR-S-01 sampai FR-S-05	Pendukung	Auth Gateway, RBAC	UT-auth, ST-auth
NFR-P-01, NFR-P-02, NFR-R-01	Lintas modul	Seluruh arsitektur	LT-konkurensi
FR-E-01 sampai FR-E-05	Event Management	Event Service, tabel event dan kuota	UT-event, IT-event
FR-K-01 sampai FR-K-06	Perlindungan Konsumen	Order Service, tabel order dan kebijakan	UT-konsumen, IT-order
NFR-DC-01 sampai NFR-DC-05	Lintas modul	Seluruh arsitektur	Review desain, IT

Keterangan: UT = unit test, IT = integration test, LT = load test, ST = security test. Kolom pengujian akan dilengkapi dengan ID uji nyata pada Fase V.

8. Rencana Selanjutnya

- Fase II (minggu 6-7): SAD, diagram arsitektur, ERD, dan OpenAPI v3.
- Fase III (minggu 8): MVP alur antre, pilih kursi, kursi terkunci.
- Fase IV sampai VI: implementasi M2 dan M4, load testing, laporan, paper, dan video demo.

9. Pertanyaan Terbuka untuk Dosen

- Apakah "NIK terverifikasi" cukup berupa validasi format dan keunikan, atau perlu simulasi verifikasi ke layanan kependudukan?
- Apakah pembayaran boleh disimulasikan tanpa payment gateway sungguhan?
- Apakah antarmuka web dinilai, atau cukup backend API dengan frontend sederhana?
- Referensi regulasi (UU PDP, UU Perlindungan Konsumen) ditambahkan oleh mahasiswa sebagai konteks transdisiplin. Mohon konfirmasi apakah relevan.